Занятие 1.
Векторы. Линейные операции над векторами.

Понятие вектора.

Определение. ***Вектором*** *называется направленный отрезок, или другими словами, упорядоченная пара точек.*

Для вектора принято обозначение $\overrightarrow{AB}$, где точка A – начало вектора, а точка B – его конец. Таким образом, векторы обозначаются $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, ... Также векторы обозначаются малыми латинскими буквами с чертой (или стрелкой): $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ и т.д.

Определение. ***Длиной (модулем)*** *вектора называется расстояние между началом вектора и его концом. Длина вектора $\overrightarrow{AB}$ обозначается $|\overrightarrow{AB}|$.*

Определение. *Вектор, у которого начало и конец совпадают, называется* ***нулевым вектором*** *и обозначается $\vec{0}$. Нулевой вектор не имеет определенного направления и имеет длину, равную нулю.*

Определение. *Вектор, длина которого равна единице, называется* ***единичным вектором*** *или* ***ортом****. Единичный вектор часто обозначается $\vec{e}$, $|\vec{e}| = 1$.*

Единичный вектор, направление которого совпадает с направлением вектора $\vec{a}$, называется **ортом вектора** $\vec{a}$ и обозначается $\vec{a}_0$.

Определение. *Два вектора называются* ***коллинеарными****, если они лежат на одной и той же или параллельных прямых. Обозначение: $\vec{a} \parallel \vec{b}$.*

Коллинеарные векторы делятся на сонаправленные ($\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$) и противоположно направленные ($\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{c}$ и $\vec{b} \uparrow\downarrow \vec{c}$) (Рис. 2).

Нулевой вектор принято считать коллинеарным любому вектору.

Определение. *Два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются* ***равными****, если они сонаправлены и имеют одинаковую длину. Обозначение: $\vec{a} = \vec{b}$.*

Определение. *Два вектора называются* ***противоположными****, если они имеют равные длины и противоположные направления.*

Вектор $\overrightarrow{BA}$ является противоположным вектору $\overrightarrow{AB}$ (Рис. 3). Вектор, противоположный вектору $\vec{a}$, обозначается $-\vec{a}$, причем $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Определение. *Три вектора называются* ***компланарными****, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях.*

Линейные операции над векторами.

1. Сумма векторов.

Определение. ***Суммой векторов*** *$\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется вектор, соединяющий начало вектора $\vec{a}$ с концом вектора $\vec{b}$, при условии, что вектор $\vec{b}$ приложен к концу вектора $\vec{a}$.*

Сумма векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ обозначается $\vec{a}+\vec{b}$.

Для геометрического представления суммы векторов применяют два правила: *правило треугольника* и *правило параллелограмма*.

Чтобы найти сумму двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по **правилу треугольника**, нужно расположить векторы последовательно (от конца вектора $\vec{a}$ отложить вектор $\vec{b}$). Тогда их сумма – это вектор, начало которого совпадает с началом первого вектора (вектора $\vec{a}$), а конец совпадает с концом второго вектора (вектора $\vec{b}$) (Рис. 4 а)).

Для нахождения суммы двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по **правилу параллелограмма** оба вектора откладываются из одной точки, на этих векторах строится параллелограмм. Тогда сумма данных векторов есть вектор, начало которого совпадает с общим началом обоих векторов-слагаемых и направленный по диагонали параллелограмма (Рис. 4 в)).

Преимущества правила треугольника в том, что оно легко обобщается на случай суммы любого конечного числа векторов – **правило многоугольника**.

Чтобы найти сумму n векторов по правилу многоугольника, надо строить эти векторы последовательно (выбирая в качестве начала следующего вектора конец предыдущего). Тогда их сумма – это вектор, соединяющий начало первого вектора с концом последнего (Рис. 4 б), Рис. 5).

Частным случаем суммы двух векторов является сумма $\vec{a}+(-\vec{b})$, где $-\vec{b}$ – вектор, противоположный вектору $\vec{b}$. Ее называют **разностью векторов** $\vec{a}$ и $\vec{b}$, и обозначают $\vec{a}-\vec{b}$ (Рис. 4 а), б)). Разность $\vec{a}-\vec{b}$ совпадает со второй диагональю параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, отложенных из общего начала, выходящей из конца вектора $\vec{b}$ (Рис. 6, 7).

2. Произведение вектора на число.

Определение. ***Произведением вектора*** $\vec{a}$ ***на число*** α *называется вектор* $\vec{b}$*, удовлетворяющий условиям:*

1. $\vec{b}\uparrow\uparrow\vec{a}$, *если* $\alpha>0$; $\quad\vec{b}\uparrow\downarrow\vec{a}$, *если* $\alpha<0$.
2. $|\vec{b}|=|\alpha|\cdot|\vec{a}|$.
3. $0\cdot\vec{a}=\vec{0}$.

Обозначение: $\vec{b}=\alpha\vec{a}$.

На рисунке 8 изображены векторы $\vec{a}$, $\frac{1}{2}\vec{a}$, $-2\vec{a}$.

Признак коллинеарности векторов: Два вектора коллинеарны тогда и только тогда, когда существует такое действительное число λ, что $\vec{b}=\lambda\vec{a}$, т.е.

$$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff\vec{b}=\lambda\vec{a}$$

При этом λ является числом положительным, если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ сонаправлены, и отрицательным, если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ противоположно направлены. Т.о., два вектора коллинеарны, если их координаты пропорциональны.

Например, на плоскости векторы $\vec{a}=\{-4,5\}$ и $\vec{b}=\{7,8\}$ не коллинеарны, так как $\frac{-4}{7}\neq\frac{5}{8}$.

Например, в пространстве векторы $\vec{a}=\{1,2,-3\}$, $\vec{b}=\{-3,-6,9\}$ – коллинеарны, так как

$$\frac{1}{-3}=\frac{2}{-6}=\frac{-3}{9}=\lambda,\quad\lambda=-\frac{1}{3}.$$

Свойства линейных операций над векторами:

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
2. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
3. $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$;
4. $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$;
5. $(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}$;
6. $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}$;
7. $(\alpha\beta)\vec{a} = \alpha(\beta\vec{a})$;
8. $\vec{a} \cdot 0 = 0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$;
9. $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$, для любых векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ и любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Линейная зависимость и независимость векторов

Линейной комбинацией векторов $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ называется сумма произведений этих векторов на произвольные числа $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$; ее результат – тоже некоторый вектор:

$$\lambda_1\vec{a}_1 + \lambda_2\vec{a}_2 + \cdots + \lambda_n\vec{a}_n = \vec{b}.$$

Например, $5\vec{a} + \frac{2}{7}\vec{b} - \sqrt{2}\vec{c}$ – одна из линейных комбинаций векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

Линейная комбинация называется *тривиальной*, если все ее коэффициенты нулевые. Тривиальная комбинация любых векторов дает нулевой вектор.

Совокупность векторов $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ называется **линейно зависимой**, если существует их нетривиальная линейная комбинация, дающая нулевой вектор, т.е. когда найдутся числа $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, не равные одновременно нулю и такие, что $\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\cdots+\lambda_n\vec{a}_n = \vec{0}$. Совокупность векторов $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ называется **линейно независимой**, если она не является линейно зависимой, т.е. если только тривиальная линейная комбинация этих векторов (и больше никакая!!) дает нулевой вектор, иными словами, когда равенство $\lambda_1\vec{a}_1 + \lambda_2\vec{a}_2 + \cdots + \lambda_n\vec{a}_n = \vec{0}$ обязательно влечет $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

Пример. *Для любых трех точек A, B и C векторы $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ линейно зависимы, т.к. их линейная комбинация с коэффициентами $1, -1$ и 1 равна нулевому вектору:*

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}.$$

Базис системы векторов.

Определение. ***Базисом*** *некоторой системы векторов называется любая максимальная линейно независимая подсистема этой системы.*

Используйте код с осторожностью. Иначе говоря, векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots, \vec{e}_n$ образуют базис, если выполняются следующие два условия:

1. $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots, \vec{e}_n$ - линейно независимы;
2. $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots, \vec{e}_n, \vec{a}$ – линейно зависимы для любого вектора $\vec{a}$ данной системы векторов.

Базис на плоскости образует **пара** ненулевых неколлинеарных векторов. Базис в пространстве образует **тройка** ненулевых некомпланарных векторов. Разложить вектор $\vec{d}$ по базису $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$ – значит представить вектор $\vec{d}$ в виде $\vec{d} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$[0.1.7], где α, β, γ - некоторые числа, которые называются координатами вектора $\vec{d}$ в базисе $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$. Выше было показано, что векторы $\vec{a} = -4,5$ и $\vec{b} = 7,8$ не коллинеарны, так как $\frac{-4}{7} \neq \frac{5}{8}$, а значит, они образуют базис на плоскости.

Угол между двумя векторами

Рассмотрим векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Совместим параллельным переносом их начала. Под углом между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ будем понимать угол φ, величина которого не превышает 180°. Угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ обозначается $\varphi = (\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$, $\varphi \in [0; \pi]$ (Рис. 9). Два вектора называются **ортогональными**, если угол между ними равен 90°. Обозначение: $\vec{a} \perp \vec{b}$. Для сонаправленных векторов $\varphi = 0°$, для противоположно направленных векторов $\varphi = 180°$.

Координаты вектора

Пусть M – произвольная точка, u – некоторая ось (направленная прямая). Основание M_1 перпендикуляра, опущенного из точки M на ось, называется **проекцией точки M на ось**. Пусть $\overrightarrow{AB}$ – произвольный вектор, а точки A_1 и B_1 – проекции точек A и B на ось $\vec{u}$. **Проекцией вектора $\overrightarrow{AB}$ на ось $\vec{u}$** называется число, равное длине вектора $\overrightarrow{A_1B_1}$, взятой со знаком „+“, если направление вектора $\overrightarrow{A_1B_1}$ совпадает с направлением оси $\vec{u}$, и со знаком „–“ в противном случае (Рис. 10). Обозначение: $pr_{\vec{u}}\vec{a}$ или $pr_{\vec{u}}\overrightarrow{AB}$. Если φ – угол между вектором $\vec{a}$ и осью $\vec{u}$, то $pr_{\vec{u}}\vec{a} = |\vec{a}| \cos\varphi$ (Рис. 11). Рассмотрим в пространстве прямоугольную декартову систему координат $Oxyz$ (Рис. 12). Векторы $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ – орты координатных осей Ox, Oy, Oz. Пусть числа a_x, a_y, a_z – проекции произвольного вектора на координатные оси, то есть: $a_x = pr_{\vec{i}}\vec{a}$, $a_y = pr_{\vec{j}}\vec{a}$, $a_z = pr_{\vec{k}}\vec{a}$[0.1.9]. Тогда для вектора $\vec{a}$ справедливо представление: $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$[0.1.9]. Эта формула называется **разложением вектора $\vec{a}$ по базису $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$**. Разложение вектора $\vec{a}$ по базису единственно. Числа a_x, a_y, a_z называются **координатами вектора $\vec{a}$**. Обозначение: $\vec{a} = a_x, a_y, a_z$. Координаты ортов координатных осей Ox, Oy и Oz: $\vec{i} = \{1,0,0\}$, $\vec{j} = \{0,1,0\}$, $\vec{k} = \{0,0,1\}$[0.1.10]. Длина вектора $\vec{a}$ определяется по формуле: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$[0.1.10]. Пусть α, β, γ – углы, которые вектор $\vec{a}$ образует с осями Ox, Oy и Oz соответственно, тогда для координат вектора $\vec{a}$ имеем: $a_x = |\vec{a}| \cos\alpha$, $a_y = |\vec{a}| \cos\beta$, $a_z = |\vec{a}| \cos\gamma$[0.1.10], откуда $\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}$, $\cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}$, $\cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$[0.1.10]. Числа $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ называются **направляющими косинусами вектора $\vec{a}$** и удовлетворяют условию: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$[0.1.10].

Действительно. $\cos^2\alpha = \frac{(a_x)^2}{|\vec{a}|^2}$, $\cos^2\beta = \frac{(a_y)^2}{|\vec{a}|^2}$, $\cos^2\gamma = \frac{(a_z)^2}{|\vec{a}|^2}$[0.1.10]. Складываем равенства почленно: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{(a_x)^2}{|\vec{a}|^2} + \frac{(a_y)^2}{|\vec{a}|^2} + \frac{(a_z)^2}{|\vec{a}|^2} = \frac{(a_x)^2+(a_y)^2+(a_z)^2}{|\vec{a}|^2} = \frac{\left(\sqrt{(a_x)^2+(a_y)^2+(a_z)^2}\right)^2}{|\vec{a}|^2} = \frac{|\vec{a}|^2}{|\vec{a}|^2} = 1$[0.1.10]. □

Пример. *Может ли вектор составлять с осями координат следующие углы: $\alpha = 60°, \beta = 135°, \gamma = 45°$?* ***Решение:*** *Так как $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{5}{4} \neq 1$, то вектор не может составлять указанные углы с осями координат.*

Замечание. *В случае векторов на плоскости ортонормированный базис будет состоять из двух векторов $\vec{i}, \vec{j}$, а разложение любого вектора, принадлежащего плоскости, имеет вид: $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$*[0.1.11].

Действия над векторами, заданными координатами

Пусть векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ заданы своими координатами, то есть $\vec{a} = a_x, a_y, a_z$ и $\vec{b} = b_x, b_y, b_z$, тогда:

1. **Равенство векторов:** $\vec{a} = \vec{b} \iff \begin{cases} a_x = b_x \\ a_y = b_y \\ a_z = b_z \end{cases}$
2. **Сумма векторов:** $\vec{a} + \vec{b} = a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z$.
3. **Разность векторов:** $\vec{a} - \vec{b} = a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z$.
4. **Произведение вектора на число:** $\lambda\vec{a} = \lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z$.
5. **Условие коллинеарности двух векторов:** $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$.
6. $\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \frac{a_z}{|\vec{a}|} = \cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ (координаты орта $\vec{a}_0$ – это направляющие косинусы вектора $\vec{a}$).

Вектор, соединяющий начало координат $O(0;0;0)$ с произвольной точкой $M(x,y,z)$ пространства, называется **радиус-вектором** точки M и обозначается $\vec{r}$, причем координаты точки M являются координатами ее радиус-вектора, то есть: $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$[0.1.11]. Если $A(x_A, y_A, z_A)$ и $B(x_B, y_B, z_B)$ – произвольные точки пространства, то справедливо: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$[0.1.12], то есть $\overrightarrow{AB} = \{x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A\}$[0.1.12]. $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$[0.1.12]

Пример. *Если даны две точки $A(2;3;-7)$ и $B(0;-2;1)$, тогда $\overrightarrow{AB} = -2\vec{i} - 5\vec{j} + 8\vec{k}$[0.1.12]. [$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(0-2)^2 + (-2-3)^2 + (1-(-7))^2} = \sqrt{4+25+64} = \sqrt{93}$.]*

Деление отрезка в данном отношении

Если $A(x_A, y_A, z_A)$ и $B(x_B, y_B, z_B)$ две различные точки, и точка $M(x_M, y_M, z_M)$ делит отрезок AB в отношении λ, то есть $\frac{|AM|}{|MB|} = \lambda$ (Рис. 13), тогда: $x_M = \frac{x_A + \lambda x_B}{1+\lambda}$, $y_M = \frac{y_A + \lambda y_B}{1+\lambda}$, $z_M = \frac{z_A + \lambda z_B}{1+\lambda}$[0.1.12]. В частности, если точка $M(x_M, y_M, z_M)$ является серединой отрезка AB ($\lambda = 1$), то: $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$, $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$, $z_M = \frac{z_A + z_B}{2}$[0.1.12].

Пример. *Даны точки $A(2;-1;0)$ и $M(3;1;2)$. Определить координаты точки B, симметричной точке A относительно точки M.* ***Решение:*** *Так как точки $A(2;-1;0)$ и $B(x_B, y_B, z_B)$ симметричны относительно точки $M(3;1;2)$, то точка M является серединой отрезка AB (Рис. 14). Тогда для координат точки M имеем: $3 = \frac{2+x_B}{2}$, $1 = \frac{-1+y_B}{2}$, $2 = \frac{0+z_B}{2}$[0.1.13]. Следовательно, $x_B = 4$, $y_B = 3$, $z_B = 4$. Итак, имеем $B(4;3;4)$.*